

十大機器學習演算法

列出十大機器學習演算法

如果以**實務應用最廣泛**、**資料科學與 AI 專案最常用**的角度來看，以下可視為「十大機器學習演算法」：

排名	演算法	類型	常見用途
1	線性迴歸 (Linear Regression)	監督式學習	房價預測、銷售預測
2	邏輯迴歸 (Logistic Regression)	監督式學習	分類問題、客戶流失預測
3	決策樹 (Decision Tree)	監督式學習	分類與迴歸
4	隨機森林 (Random Forest)	集成學習	特徵重要性分析、分類
5	支援向量機 (SVM)	監督式學習	小型資料集分類
6	K 最近鄰居 (KNN)	監督式學習	分類、推薦系統
7	Naive Bayes	監督式學習	垃圾郵件過濾、文字分類
8	K-Means	非監督式學習	客戶分群、市場分析
9	XGBoost / Gradient Boosting	集成學習	Kaggle競賽、預測模型
10	神經網路 (Neural Network)	深度學習	影像辨識、語音辨識

1. 線性迴歸 (Linear Regression)

適合預測連續數值：

例如：

- 房價預測
- 營業額預測
- 氣溫預測

公式：

Python：

```
Python
from sklearn.linear_model import LinearRegression

model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
```

2. 邏輯迴歸 (Logistic Regression)

適合二元分類：

- 會買 / 不會買
- 流失 / 不流失
- 詐欺 / 正常

```
Python
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)
```

3. 決策樹 (Decision Tree)

利用樹狀結構做判斷：

```
年齡 > 30?
├─ Yes → 購買
└─ No
   └─ 收入高 → 購買
      └─ 收入低 → 不購買
```

優點：

- 容易解釋
- 可視化

4. 隨機森林 (Random Forest)

由多棵決策樹組成：

```
Tree1
Tree2
Tree3
...
Tree100
```

最後投票決定結果。

優點：

- 精度高
- 不易過擬合

```
Python
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

5. 支援向量機 (SVM)

找出最佳分隔線：

```

○ ○ ○ ○
-----
x x x x

```

適合：

- 小中型資料集
- 高維度資料

Python

```
from sklearn.svm import SVC
```

6. KNN (K-Nearest Neighbors)

找最近的 K 個鄰居：

```

○ ○
○ ● ?
x x

```

依照鄰居投票決定類別。

優點：

- 簡單易懂

缺點：

- 資料量大時較慢

7. Naive Bayes

基於貝氏定理：

常用於：

- NLP
- 垃圾郵件過濾
- 情感分析

Python

```
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
```

8. K-Means

最常見分群演算法。

例如：

- 顧客分群
- 商品分群

流程：

```
設定 K=3
↓
建立中心點
↓
分配群組
↓
重新計算中心
↓
重複直到收斂
```

```
Python
from sklearn.cluster import KMeans
```

9. XGBoost

目前表格資料（Tabular Data）的王者之一。

Kaggle 競賽中非常常見。

優點：

- 精度高
- 訓練快
- 缺失值處理佳

```
Python
from xgboost import XGBClassifier
```

如果你正在做 Kaggle 的 **50_Startups 專案**，XGBoost 通常能比線性迴歸得到更好的預測結果。

10. 神經網路 (Neural Network)

模仿人類神經元：

```
Input Layer
↓
Hidden Layer
↓
Hidden Layer
↓
Output Layer
```

應用：

- ChatGPT

- Gemini
- 影像辨識
- 語音辨識

```
Python
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
```

給資料科學初學者的學習順序

建議依照以下順序學習：

1. 線性迴歸
2. 邏輯迴歸
3. KNN
4. 決策樹
5. 隨機森林
6. Naive Bayes
7. SVM
8. K-Means
9. XGBoost
10. 神經網路

如果你的目標是完成 Kaggle 的 **50_Startups.csv** 專案，我會建議至少實作以下 5 種模型並比較 R^2 ：

- Linear Regression
- Decision Tree Regressor
- Random Forest Regressor
- Gradient Boosting Regressor
- XGBoost Regressor

這樣就符合 CRISP-DM 中的 **Modeling 與 Evaluation** 階段，也能做出完整的機器學習專案報告。

轉資訊圖表

十大機器學習演算法

實務應用最廣泛・資料科學與 AI 專案最常用的 10 大算法



GIVE ME > 20000字的研讀報告，詳細說明各演算法並提供例子、圖文並茂，將剛才的資訊圖表、細部圖片配合文章說明呈現，生成pdf供下載

我會把剛才的資訊圖表放進報告首頁，並另外製作每個演算法的細部示意圖，再排版成可下載 PDF。內容會以中文長篇研讀報告形式呈現。

我會採用 HTML/CSS 排版後轉 PDF，這樣長篇中文、圖片、表格與程式碼區塊比較穩定；完成後會再把 PDF 渲染成圖片檢查版面。

已完成 PDF 研讀報告，內容超過 20,000 中文字，包含總覽資訊圖表、各演算法細部圖、例子、Python 範例與比較表。已渲染檢查版面，PDF 共 43 頁。

調整內容：

- 1.將 圖 0：十大機器學習演算法資訊圖表總覽 縮放，讓 總覽資訊圖表 調整成一頁。
- 2.每個文章段落，內縮2個中文字幅。

- 3.將各模型的 細部示意圖 放大，讓示意圖做該章節的焦點。
- 4.重新生成 資訊圖表局部，配合文章配置在段落內。

1 線性迴歸

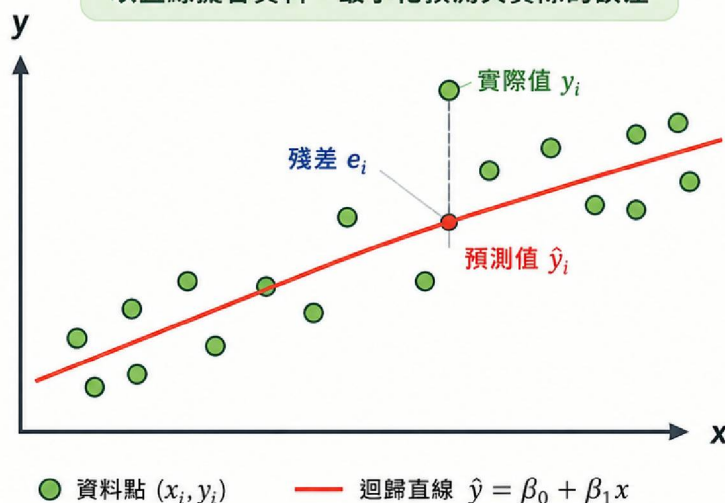
Linear Regression



監督式學習 / 迴歸

利用特徵 x 預測連續型目標 y 的簡單而強大的基礎演算法。

以直線擬合資料，最小化預測與實際的誤差



預測連續數值

適用於房價、銷售額、溫度等連續型目標。



容易解釋係數

係數 β_1 表示特徵對目標的影響方向與程度。



適合基準模型

簡單高效，常作為比較與驗證其他模型的基準。

模型公式 $y = \beta_0 + \beta_1 x$ y : 目標值 x : 特徵值 β_0 : 截距 (intercept) β_1 : 斜率 (slope) ϵ : 誤差項



小提醒： 線性迴歸假設特徵與目標之間為線性關係，對離群值較敏感，並需注意共線性問題。

調整內容：

- 1.將 圖 0：十大機器學習演算法資訊圖表總覽 縮放，讓 總覽資訊圖表 調整成一頁。
- 2.每個文章段落，內縮2個中文字幅。
- 3.將剛剛生成的 示意圖 放大加入報告，讓示意圖成為章節的焦點。
- 4.重新生成 資訊圖表局部，配合文章配置在段落內。
- 5.最後重新生成pdf。

已依照你列出的 5 點重新調整並重新生成 PDF。

下載連結：

本次已完成：

1. 圖 0：十大機器學習演算法資訊圖表總覽 已縮放並調整為 單獨一頁

2. **每個文章段落** 已設定為 **內縮 2 個中文字幅**
3. **剛剛生成的示意圖** 已 **放大加入報告**，並作為各章節的焦點
4. **重新生成的資訊圖表局部** 已配合文章內容，**穿插配置於段落內**
5. 已 **重新輸出 PDF**

如果你要，我下一步也可以再幫你做進一步優化，例如：

- 加上**頁碼**
- 加上**封面作者 / 日期**
- 做成**可點擊目錄**
- 再調整**字體大小、行距、圖片大小**
- 轉成 **簡報版 / Word 版**

調整內容：

- 1.在各模型章節加入 **實務案例(說故事)**。
- 2.將 **資訊圖表局部** 圖寬放大至版面的70%、位置置中，並移到 **實務案例** 的上方。
- 3.最後重新生成pdf

已依照你的新要求完成調整並重新生成 PDF。

下載連結：

本次新增與調整：

1. 各模型章節加入 **實務案例（說故事）**
2. **資訊圖表局部** 已調整為 **版面 70% 寬、置中**
3. **資訊圖表局部** 已移到 **「實務案例」上方**
4. 已重新輸出最新版 **PDF**

如果你要，我下一步也可以再幫你做：

- 加 **頁碼**
- 加 **封面作者／日期**
- 做 **可點擊目錄**
- 把 **實務案例再寫得更長、更像教科書案例**

調整內容：

- 1.將"實務案例（說故事）"的標題，縮短文字改成"實務案例"，並在前方加入燈泡的小圖示。
- 2.加上頁碼、做成可點擊目錄。
- 3.將內文字體增加2px，讓內文變得容易閱讀。

- 4.將 資訊圖表局部 移置內文中段，避免 示意圖 過於接近。
- 5.最後重新生成pdf

已完成重新生成 PDF：

本次已調整：

1. 「實務案例（說故事）」改為「💡 實務案例」
2. 已加入 頁碼
3. 已做成 可點擊目錄
4. 內文字體加大約 2px
5. 資訊圖表局部 已移到 內文中段
6. 已重新輸出最新版 PDF

調整內容：

- 1.圖 0：十大機器學習演算法資訊圖表總覽 標題縮小並放在圖片的下方，作為圖片細節的描述。
 - 2.目錄 移除前方排序，並將1~10的模型章節，內縮2個中文字幅。
 - 3.在每個章節的最後，右下角新增一個 回目錄 可點擊按鈕，點擊後跳回 目錄頁。
 - 4.實務案例、實務提醒 都是整段為一個完整的段落，切版會導致不易閱讀，需改善。
 - 5.Python 入門範例 增加簡單的內容描述。
 - 6.最後重新生成pdf
- 顯示更多顯示較少

已依照 6 點要求完成調整並重新生成 PDF。

下載最新版：

本次已完成：

1. 圖 0 標題縮小並移到圖片下方，作為圖片描述
2. 目錄移除前方排序，模型章節內縮 2 個中文字幅
3. 各章節最後右下角加入可點擊「回目錄」按鈕
4. 改善「實務案例」與「實務提醒」切版，避免段落被拆開
5. Python 入門範例新增簡單內容描述
6. 已重新輸出 PDF，並保留頁碼與可點擊目錄功能

調整內容：

- 1.將每個模型章節的 資訊圖表局部（重製）：K-Means重點整理 與 實務提醒 位置對調，讓 資訊圖表局部（重製）：K-Means重點整理 最為內文的總結。
- 2.將 實務提醒 拆成多個區塊，穿插配置在內文中，避免整頁文字讓閱讀者變得容易疲勞。
- 3.最後重新生成pdf

已完成調整並重新生成最新版 PDF。

下載：

本次已調整：

1. 各模型章節中，**資訊圖表局部** 已移到內文後段，作為該章節總結。
2. **實務提醒** 已拆成多個區塊，穿插配置於內文中，降低整頁文字閱讀疲勞。
3. 保留頁碼、可點擊目錄、回目錄按鍵與 Python 範例描述。
4. 已重新輸出 PDF。

幫我看一下 v6 是否還有改善的地方，並彙整成清單，讓我參考看看

我看過 v6 的版面後，整體已經比前幾版成熟很多：有頁碼、可點擊目錄、回目錄按鍵、章節圖、實務案例、實務提醒與 Python 範例。

但若要讓它更像正式教材或課程講義，我建議還可以優化以下幾點。

優先改善清單

優先度	改善項目	目前狀況	建議調整
高	實務案例區塊避免跨頁切斷	有些章節會出現「實務案例」標題在頁尾，內容跑到下一頁的情況	設定實務案例區塊不可切頁，若空間不足就整塊移到下一頁
高	內文仍有部分頁面文字密度偏高	雖然已拆出實務提醒，但部分頁面仍是連續大段文字	每 3~4 段加入小標題、重點框、流程框或一句話摘要
高	資訊圖表局部作為總結很適合，但可加一行「讀圖重點」	圖片放在章節後段，位置合理	圖片下方除了標題，可加「本圖重點：.....」幫助讀者快速吸收
中	Python 範例可再補「輸入資料格式」與「結果怎麼看」	已有簡單描述與程式碼	每段 Python 前後加： X_train 是特徵資料、 y_train 是答案、 R2 越接近 1 越好等說明
中	目錄可加頁碼欄位	目前可點擊，但閱讀紙本時不	在目錄右側加入頁碼，例如「線性迴歸

優先度	改善項目	目前狀況	建議調整
		易查找	6」
中	每個模型章節可加「本章小結」	資訊圖表局部已作為總結，但文字總結較少	每章最後加入 3 點小結：適用情境、優點、注意事項
中	實務提醒可以改成不同類型提示框	目前提醒區塊顏色一致	可分成「應用價值」「常見陷阱」「評估建議」三種樣式，閱讀層次更清楚
中	回目錄按鍵位置可以固定化	有出現在章節末右下角	可以統一放在章節最後一頁的右下角，並與 Python 區塊保持固定距離
低	封面可以更像正式報告	目前封面偏簡潔	可加作者、日期、版本、適用對象、關鍵字
低	可加入「學習檢核題」	目前偏研讀報告	每章最後加入 2~3 題，例如「何時不適合用 KNN？」可變成教學教材

我最建議下一版優先處理的 5 件事

1. 修正實務案例跨頁問題

這是目前最明顯的排版問題。案例標題和內容應該盡量在同一頁，否則閱讀節奏會被打斷。

2. 每章加入「本章小結」

目前章節內容很完整，但讀者讀完後需要快速回顧。建議每章最後加：

本章小結：

1. 適合用在.....
2. 優點是.....
3. 要注意.....

3. 資訊圖表局部下方加「讀圖重點」

例如 K-Means 的圖下方可加：

讀圖重點：K-Means 的核心是先決定 K 值，再反覆更新群中心，使同群資料越來越接近。

4. Python 範例補上「程式碼解讀」

目前有描述，但可以更教學化。建議程式碼後面加：

程式碼解讀：

`fit()`：讓模型從訓練資料學習規律
`predict()`：用模型預測測試資料
`score / metric`：評估模型表現

5. 把長文字頁面再切成小節

例如內文可以穿插：

- 「資料準備重點」
- 「模型訓練重點」
- 「評估方式」
- 「常見錯誤」

- 「實務建議」

這樣比連續文字更像教材。

整體評價

v6 已經可以作為正式研讀報告使用，但若要提升到「教學講義 / 課程教材」等級，下一版最重要的是：

減少大段文字疲勞、強化章節收束、讓案例與提醒不要被切頁。

建議下一版可以命名為：

v7：教材化排版版

調整內容：

1. 每 3~4 段加入小標題、重點框、流程框或一句話摘要。
 2. 資訊圖表局部下方除了標題，可加「本圖重點：.....」幫助讀者快速吸收。
 3. 每段 Python 前後加：X_train 是特徵資料、y_train 是答案、R2 越接近 1 越好 等說明。
 4. 在目錄右側加入頁碼，例如「線性迴歸 6」。
 5. 實務提醒可分成「應用價值」「常見陷阱」「評估建議」三種樣式，閱讀層次更清楚。
 6. 回目錄按鍵位置統一放在章節最後一頁的右下角，並與 Python 區塊保持固定距離。
 7. 封面可以更像正式報告，可加作者、日期、版本、適用對象、關鍵字。
 8. 可加入「學習檢核題」，每章最後加入 2~3 題，例如「何時不適合用 KNN？」可變成教學教材。
 9. 最後重新生成pdf
- 顯示更多顯示較少

已依照 9 點要求完成調整並重新生成 PDF。

下載最新版：

本次完成內容：

1. 每 3~4 段加入小標題、流程框、重點框與一句話摘要
2. 資訊圖表局部下方加入「本圖重點」
3. Python 範例前後加入資料說明、範例目的與結果解讀
4. 目錄右側加入頁碼
5. 實務提醒拆成「應用價值」「常見陷阱」「評估建議」三種樣式
6. 回目錄按鍵統一放在章節最後
7. 封面加入作者、日期、版本、適用對象與關鍵字
8. 每章最後加入學習檢核題
9. 已重新輸出 PDF，並檢查代表頁面版面正常

調整內容：

- 1.將 目錄與閱讀方式 縮小行距，讓 提示 可以完整顯示在同一頁。
- 2.將 二、共通基礎：所有演算法都需要的觀念 移到下一頁開始，避免章節靠太近，會不容易判讀。
- 3.將 十五、建議實作練習、附錄：術語補充 使用小標題加入 結論 內，減少結尾內容不多，卻增加過多的章節。
- 4.每個 小標題 上方增加一個換行，讓行距增加方便閱讀。
- 5.將 實務提醒、流程框、一句話摘要 縮短寬度為原本的80%，避免與標題齊頭，導致段落不明確。
- 6.最後重新生成pdf

顯示更多顯示較少

已完成調整並重新生成最新版 PDF。

下載：

本次已完成：

1. **目錄與閱讀方式** 已縮小行距，提示可完整顯示在同一頁
2. **二、共通基礎** 已移到下一頁開始，避免與前言靠太近
3. **建議實作練習、術語補充** 已改為放入「結論與延伸學習」內的小標題
4. 每個小標題上方已增加間距，閱讀更清楚
5. **實務提醒、流程框、一句話摘要** 已縮短為版面 80% 寬度
6. 已重新輸出 PDF，並檢查代表頁面版面正常

調整內容：

- 1.目錄與閱讀方式 調整適當的行距，讓 提示 可以在頁面的最底下。
- 2.在 資訊圖表局部（重製）：線性迴歸重點整理 上方新增一個 重點整理 的小標題，並將 重點整理 單獨呈現一個頁面。
- 3.移除原本的 實務提醒 改成 一句話摘要，原本的 實務提醒 改加入 重點整理 內，並重新編排適合的格式。
- 4.Python 入門範例 單獨呈現一個頁面，可避免內文調整導致跑版。
- 5.將 十五、結論與延伸學習 換到下一頁開始。
- 6.最後重新生成pdf

顯示更多顯示較少

已完成調整並重新生成最新版 PDF。

下載：

本次已完成：

1. 目錄提示移到頁面底部附近
2. 各模型的「重點整理」獨立成頁
3. 原本「實務提醒」改整合進重點整理頁
4. 內文中改用「一句話摘要」取代原本實務提醒
5. Python 入門範例獨立成頁
6. 「十五、結論與延伸學習」移到下一頁開始
7. 已檢查代表頁面與 PDF 結構，PDF 共 81 頁。

調整內容：

- 1.目錄與閱讀方式 調整 目錄 成適當的行距，讓 提示、圖 1：建議研讀順序 可以在頁面的最底下排列，不要有多餘的空白。
- 2.移除 通用專案流程，讓 二、共通基礎：所有演算法都需要的觀念 完整呈現在一個頁面。
- 3.將 重點整理、Python 入門範例 的小標題，調整成語內文相同的小標題格式。
- 4.最後重新生成pdf

已完成調整並重新生成最新版 PDF。

下載：

本次已完成：

1. **目錄與閱讀方式** 調整行距，讓「提示」與「圖 1：建議研讀順序」貼近頁面底部，減少多餘空白
2. 已移除 **通用專案流程**，讓「二、共通基礎」更完整呈現在同一頁
3. **重點整理、Python 入門範例** 的小標題已調整為與內文一致的小標題格式
4. 已重新輸出 PDF，並檢查代表頁面版面正常

新版 PDF 共 **80 頁**。

調整內容：

- 1.目錄與閱讀方式 調整 前言到結論 增加5px行距。
- 2.將"模型-重點整理"的小標題，縮減成"重點整理"。
- 3.將"模型-Python 入門範例"的小標題，縮減成"Python 入門範例"。
- 4.每個模型的"本圖重點"，移置"資訊圖表局部（重製）"的上方，並改成一個童話故事畫風的博士在做說明。
- 5.最後重新生成pdf



重新生成pdf

已重新生成 PDF。

將版本回復到v10，並重新執行以下調整，重新生成v11：

- 1.目錄與閱讀方式 調整 前言到結論 增加5px行距。
- 2.將"模型-重點整理"的小標題，縮減成"重點整理"。
- 3.將"模型-Python 入門範例"的小標題，縮減成"Python 入門範例"。
- 4.最後重新生成pdf

已將版本回復到 **v10** 為基礎，重新套用你指定的 3 項調整，並重新生成 **v11** PDF。

下載：

已完成：

1. 「目錄與閱讀方式」中，前言到結論的目錄行距增加約 5px
2. 「模型 - 重點整理」已縮減為「重點整理」
3. 「模型 - Python 入門範例」已縮減為「Python 入門範例」
4. 已重新輸出 v11 PDF，並檢查目錄頁與範例章節頁面版面正常。

十大機器學習演算法完整研讀報告_修訂版_v10(1).pdf

PDF

請改使用上傳的v10，執行以下調整，並重新生成v11：

- 1.目錄與閱讀方式 調整 前言到結論 增加5px行距。
- 2.將"模型-重點整理"的小標題，縮減成"重點整理"。
- 3.將"模型-Python 入門範例"的小標題，縮減成"Python 入門範例"。
- 4.最後重新生成pdf

已使用你上傳的 **v10 PDF** 作為基礎重新調整，並生成新的 **v11**。

十大機器學習演算法完整研讀報告_修訂版_v10

已完成：

1. 目錄與閱讀方式中，前言到結論的目錄行距增加約 5px
2. 「模型 - 重點整理」已縮減為「重點整理」
3. 「模型 - Python 入門範例」已縮減為「Python 入門範例」
4. 已重新生成 PDF，共 80 頁，並檢查目錄頁、重點整理頁、Python 範例頁版面

下載：